최소 침습적 뇌 신호 모니터링을 위한 고밀도 미세 유연 두개골 전극

[1,2] 이혜원, [2] 김정훈, [1,2,3] 손영민*
[1] 성균관대학교 의료기기산업학과, [2] 삼성서울병원 의공학연구센터, [3] 삼성서울병원 신경과
E-mail: 5756gpdnjs@gmail.com

Abstract

뇌전증(Epilepsy)과 같은 신경계 질환의 정밀 진단과 치료를 위해서는 고해상도 뇌 신호의 장기적인 모니터링이 필수적이다. 그러나 기존의 비침습적 두피 뇌파(EEG)는 신호 해상도가 낮고, 침습적 전극(ECoG 및 Depth electrode)은 수술 위험과 뇌 조직 손상을 유발한다는 한계가 있다. 본 연구는 미세전자기계시스템(Micro-electromechanical systems, MEMS) 기술 기반의 '다채널 유연 두개골 전극(Multi-channel Flexible Epicranial Electrode)'을 개발하였다. 본 전극은 15㎛ 두께의 초박형 유연 구조로 설계되어, Rat 의 두개골 곡면에 완벽하게 밀착되며, 32 채널의 고밀도 어레이와 낮은 임피던스를 통해 신호 수신 효율을 극대화하였다. 실험 결과, 기존 peg 전극 대비 우수한 신호 대 잡음비(SNR)을 보이며, 약물 유발 발작 모델에서 미세 뇌파 신호를 성공적으로 검출하였다. 본 기술은 최소 침습적인 방식으로 고품질의 뇌 신호를 안정적으로 획득할 수 있음을 입증하였으며, 향후 차세대 뇌 질환 모니터링 시스템의 핵심 소자로 활용될 것으로 기대된다.

Keywords: ***Epicranial(두개골), Electrode(전극), Flexible Electronics(유연소자), Minimally Invasive(최소침습)***

1. 서론

뇌는 신체의 항상성을 유지하고 인지 기능을 관장하는 중추신경계의 핵심 기관이다. 뇌전증(Epilepsy)과 같은 신경계 질환의 정확한 진단과 치료를 위해서는 뇌의 전기적 신호를 정밀하게 측정하고 분석하는 기술이 필수적이다. 현재 임상에서 널리 사용되는 두피 뇌파(Scalp EEG)는 비침습적이라는 장점이 있으나, 두개골에 의한 신호 감쇠와 낮은 공간 해상도로 인해 심부 영역의 미세한 신경 활동을 포착하는 데 한계가 있다.

이러한 이유로 난치성 뇌전증 환자의 정확한 병소 국소화를 위해 두개골을 절개하고 전극을 뇌 표면이나 심부에 삽입하는 침습적 방식(ECoG 및 Depth electrode)이 대안으로 사용된다. 그러나 이러한 침습적 시스템은 수술 과정에서의 출혈 및 감염 위험이 높고, 장기간 이식 시 전극의 물리적 강성(Stiffness)으로 인해 뇌 조직 손상이나 염증 반응을 유발하는 문제가 빈번하다. 특히 기존의 경직된 전극은 뇌 곡면에 완벽히 밀착되지 못해 임피던스를 증가시키고, 장기 이식 시 위치 불안정성으로 신호 신뢰도를 저하시키는 등 효율적인 진단과 치료를 저해하는 장벽이 되고 있다.

본 연구에서는 이러한 한계를 극복하기 위해 두개골 표면(Epicranial) 적용에 최적화된 새로운 '다채널 미세유연전극'을 제시한다. Rat 의 두개골 곡면에 맞춤 밀착되도록 MEMS 기반 기술을 사용하여 전극의 유연성을 극대화하였으며, 이를 통해 두개골 관통 없이도 표면에 밀착하여 고해상도의 신호를 안정적으로 획득할 수 있는 시스템을 구현하였다. 본 전극은 다채널의 고밀도 어레이를 통해 넓은 영역의 뇌 활동을 정밀하게 감지할 수 있으며, 기존 전극(271.5± 57kΩ, 1kHz)대비 낮은 임피던스를 달성하였다. 또한, 기존 전극(Peg electrode)과의 비교실험을 통해 생체 적합성과 신호의 안정성을 입증하였으며, 이는 기존 비침습 방식의 낮은 해상도와 침습 방식의 안전성 문제를 동시에 해결하는 혁신적인 신경 인터페이스 솔루션이 될 것으로 기대된다.

2. 본론

2.1 두개골 표면 뇌파 측정용 미세유연전극 설계 및 제작

실험동물(SD-Rat, 10w, male, 480g) 두개골의 복잡한 3차원 곡면 구조에 맞춰, 상부 및 측면을 모두 커버할 수 있는 평면형(Planar) 구조의 신경 프로브를 설계하였다. 효율적인 뇌 신호 획득을 위해 다수의 측정 채널을 최적의 간격으로 배열하였다. 특히 두개골 표면의 곡률을 고려하여 전체 두께를 15㎛ 수준으로 최소화함으로써 유연성을 극대화하였고, 이를 통해 전극의 들뜸 없는 완벽한 밀착이 가능하도록 설계하였다. 또한, 장기 이식 시의 구조적 안정성을 확보하기 위해 생체적합성이 우수한 감광성 폴리이미드(PSPI)를 기반으로 지름 50μm 의 측정 전극 32 개와 접지 전극(Ground) 2 개가 탑재된 신경 프로브를 최종 제작하였다.

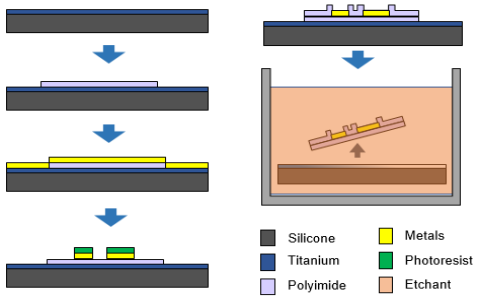

Figure 1. 신경 프로브 제작과정

Fig 1 은 MEMS 공정 기술을 이용한 신경 전극 제작 과정이다. 먼저 Titanium(Ti) 박막을 500nm 증착하여 기판과 신경 프로브을 분리하는 희생층 역할로 사용하였다. 이후 PSPI 를 사용하여 신경 프로브의 전체적인 외형의 첫번째 층으로 약 7 ㎛ 두께로 형성하였다. 첫번째 층인 PSPI 위로 Chrome(Cr) / Gold(Au)

/ Platinum(Pt) (30/100/100nm)의 금속층을 Sputter 를 이용하여 증착하고 감광제(Photoresist, PR)로 마스킹 후 선택성이 맞는 식각액(Etchant)에 넣어 필요 없는 부분을 제거하였다. 그 다음 전극 역할을 할 부분이 뚫려있는 PSPI 층을 7 ㎛ 두께로 형성하였다. 마지막으로 Ti 식각액에 담가 기판으로부터 신경 프로브를 분리하였다.

2.2 신경 프로브 전극의 전기적 특성 평가

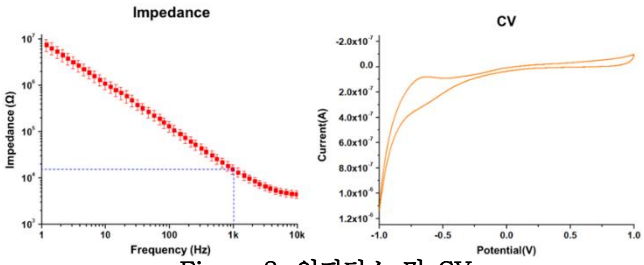

Figure 2. 임피던스 및 CV

전기화학 분석법(Electrochemical impedance spectroscopy, EIS)은 전극/전해질 계면반응과 전해질 내부를 통한 확산/이동으로 전기전도도를 평가하는 유용한 방법이다. 생체 내 체액을 등가할 수 있는 생리식염수(Posphate buffered saline, PBS) 내에 Pt wire 를 상대전극(Counter electrode)와 은/염화은(Ag/AgCl) 전극을 기준전극(Reference electrode)로 사용하여 측정 장비(CHI760e, CH Instrument Inc., USA)를 사용하여 1Hz 에서 10kHz 까지의 주파수별 임피던스를 확인하였다.

2.3 소동물 두개골 신호 획득을 통한 유효성 평가

개발한 전극은 동물실험을 통하여 생체 내 신호 측정 유효성 평가를 진행하였다. 본 동물실험은 기관 내 전임상지원센터 동물실험연구윤리위원회(IACUC 승인번호: 2025819001)의 허가 하에 진행되었다.

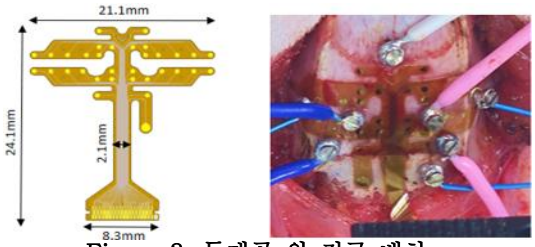

Figure 3. 두개골 위 전극 배치

이소플루란(Isoflurane) 흡입 마취를 통해 쥐(SD-Rat, male, 10w)를 마취 후, 정위 고정 장치(Stereotaxic frame)에 고정하였다. 두피를 절개하여 두개골(Skull) 표면을 완전히 노출시킨 뒤, 과산화수소를 이용해 표면을 세척하고 건조하였다. 두개골 위(Non-invasive)와 두개골 관통(invasive) 전극의 위치적 비교를 위해 기존의 Peg electrode 를 두개골에 고정하고, 동시에 개발한 미세 유연 신경 프로브를 브레그마(Bregma)와 람다(Lambda)를 기준으로 두개골 곡면에 맞춰 들뜸 없이 위치시켰다. 수술 후 측정 시스템(RHD System, Intan Technologies, USA)에 연결하였으며, 전극의 성능 검증은 다음의 두 단계로 나누어 진행되었다. 먼저 시각 유발 전위(VEP)를 확인하기 위해 8Hz 의 광 자극(Flash light)을 인가하여 각 전극에서의 주파수 응답 특성을 확인하였다. 이어서 정상 상태의 배경 뇌파를 취득하고, 뇌전증 유발 물질인 PTZ(Pentylenetetrazol) 190mg/kg 을 복강 내(Intraperitoneal, IP) 투여하여 발작(Seizure) 상태의 뇌파 신호 변화 양상을 동시 측정 및 분석하였다.

3. 결론

본 연구에서는 기존 침습적 전극의 조직 손상 위험과 비침습적 전극의 낮은 신호 해상도 문제를 극복하기 위해, 생체적합성이 높은 백금(Pt)을 사용하여 MEMS 공정 기반의 32 채널 미세 유연 두개골 전극(Epicranial Electrode)을 개발하였다. 제작된 전극은 13.4kΩ(1kHz)의 평균 임피던스(Fig 2)와 15㎛ 의 초박형 유연성을 바탕으로 두개골 곡면에 완벽히 밀착되었으며, 기존 PEG 전극과의 동시 측정 실험을 통해 생체 신호 측정의 유효성을 입증하였다.

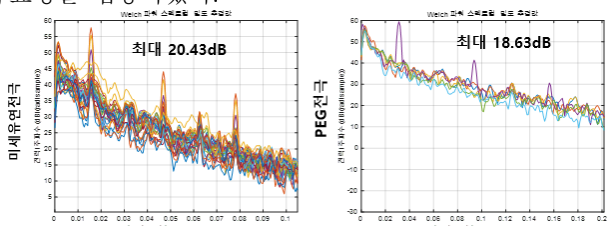

Figure 4. 8Hz 광 자극 인가 시 측정된 전극별 뇌파(EEG) 파형 및 신호 강도 비교

8Hz 광 자극을 이용한 시각 유발 전위(SSVEP) 측정 결과, Fig 4 와 같이 개발된 전극은 최대 20.43dB 의 신호 파워(Power Spectral Density)를 기록하여, 대조군인 PEG 전극의 18.63dB 대비 더 우수한 신호 감도와 신호 대 잡음비(SNR)를 확보함을 확인하였다. PEG 전극의 경우 개발한 전극에 비해 접촉 면적이 클 뿐만 아니라 두개골을 관통하여 측정한 반면 개발 전극은 두개골 위에서 더 우수한 결과를 확인할 수 있었다. 또한, PTZ(190mg/kg) 투여를 통한 약물 유발 발작 모델에서도 정상 상태(Normal state)와 발작 상태(Seizure state)의 급격한 뇌파 변화를 모든 채널에서 안정적으로 검출하는 데 성공하였다. 이를 통해 미세 유연 전극의 안정적인 발작 신호 감지 성능을 검증하였으며, 추후 실시간 모니터링과 전기 자극 치료를 연동한 폐루프(Closed-loop) 제어 시스템 연구를 진행하고자 한다.

감사의글

본 연구는 보건복지부 (HR21C0885030023) 및 과학기술정보통신부 (2710068407)로 수행되었습니다.

참고문헌

1. J. H. Kim, I. Song, S. M. Lee, H. S. Choi, H. Byeon, I. Kim, S.-H. Lee, An Electroplating-Free and Minimal Noi se Polyimide Microelectrode for Recording Auditory Evo ked Potentials From the Epicranius, IEEE Trans. Biomed. Eng. 60, 3425 (Dec. 2013).
2. D. Khodagholy, J. N. Gelinas, T. Thesen, W. Doyle, O. Devinsky, G. G. Malliaras, G. Buzsáki, NeuroGrid: recording action potentials from the surface of the brain, Nat. Neurosci. 18, 310 (Feb. 2015).).
3. J. Viventi, D.-H. Kim, L. Vigeland, E. S. Frechette, J. A. Blanco, Y.-S. Kim, A. E. Avrin, et al., Flexible, foldable, active array for electrocorticography, Nat. Neurosci. 14, 1599 (Dec. 2011).